

Aula Passada

Introdução

Teoria da informação

Métricas de Compressão

Algoritmo RLE

Algoritmo Huffman

Algoritmo LZW

Criptografia e Cifras

Prof. Diego Silva Caldeira Rocha

Sumário

- 5 Pilares da Segurança
- Criptografia Computacional
- Técnicas de Criptografia : substituição e Transposição
- Criptografia Simétrica: Disco de Alberti e Cifra de Vigenère
- Transposição: Rail Fence, Cítala de Espartana e Transposição de Colunas
- Aplicações de Criptografia: chave simétrica, Chave Assimétrica
- Certificado Digital
- Tipos de Cifragem de Bloco e de Fluxo
- Principais Algoritmos da criptografia moderna: DES, AES, RSA
- Criptoanálise
- Exercícios

Conceitos e Tecnologias em Segurança:

Criptografia

5 Pilares da Segurança

Confidencialidade: Garantia de que a informação não pode ser lida ou copiada por alguém não autorizado a fazê-lo.

Fundamental em transações eletrônicas onde a informação não pode ser revelada para terceiros.
Exemplo: Dados pessoais de indivíduos



5 Pilares da Segurança

Integridade: Garantia de que a informação se mantém consistente, ou seja, não houve modificação não autorizada da mesma.

Fundamental em transações legais, financeiras, etc.



5 Pilares da Segurança

Disponibilidade: Garantia de que a informação está sempre disponível para os usuários autorizados.

Fundamental para prestação de serviços via Internet: Exemplo: agendamento on-line de consultas e exames na saúde pública.



5 Pilares da Segurança

Autenticidade: Garantia de que a informação só será criada ou enviada por pessoas autorizadas.

O pedido de cancelamento de marca foi feita pelo representante legal da empresa ou um impostor?



5 Pilares da Segurança

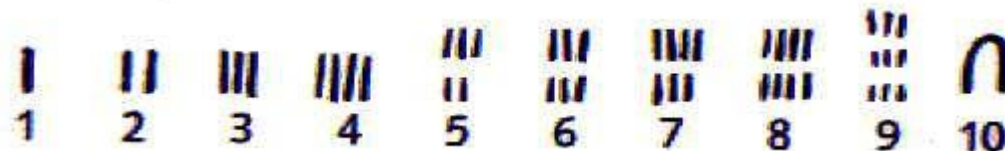
Não repúdio: Atributo que protege contra a intenção de um dos participantes refutar a ocorrência de uma comunicação e/ou transação.

Exemplos: recebimento de e-mail;
realização de uma transação bancária
etc



Criptografia – História

- Criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código;
- Palavra de origem grega (kryptós = "escondido" / gráphein = "escrita");
- Um Hieróglifo é considerado por muitos um tipo de criptografia, tendo em vista que as mensagens poderiam ser “decifradas” ou compreendidas apenas por quem tivesse conhecimento do “código” utilizado.

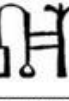


Criptografia – História



- Exemplos de Hieróglifos (início documentado 3000 a.C.):

								
abutre	juncos em flor	juncos em flor		antebraço	perna	esteira	víbora	coruja
A	I	Y	Y	E	B	P	F	M
								
água	boca	abrigo de junco	linho trançado	peneira	estômago de animal	dobradiça de porta	tecido dobrado	tanque
N	R	H	H aspirado	X (ks)	kH	S	S	CH (x)
								
declive de morro	cesto	descanso de vaso	pão	cabresto de corda	mão	cobra	Filhote de codorna	
Q	K	G (como em ga)	T	T (tj)	D	J (dj)	O W	

Hieróglifos	Hieróglifos Cursivos	Hierático	Demótico
			
			
			
			
2700-2600 A.C.	ca. 1500 A.C.	ca. 1500 A.C.	ca. 1900 A.C.

Unidade		(pau)
Dezena	∩	(asa de cesto)
Centena	@	(espiral)
Milhar	Σ	(flor de lótus)
Dez milhares	∩	(indicador dobrado)
Cem milhares	∩	(peixe cabeçudo)
Milhão	∩	(Deus acocorado)

Criptografia – História

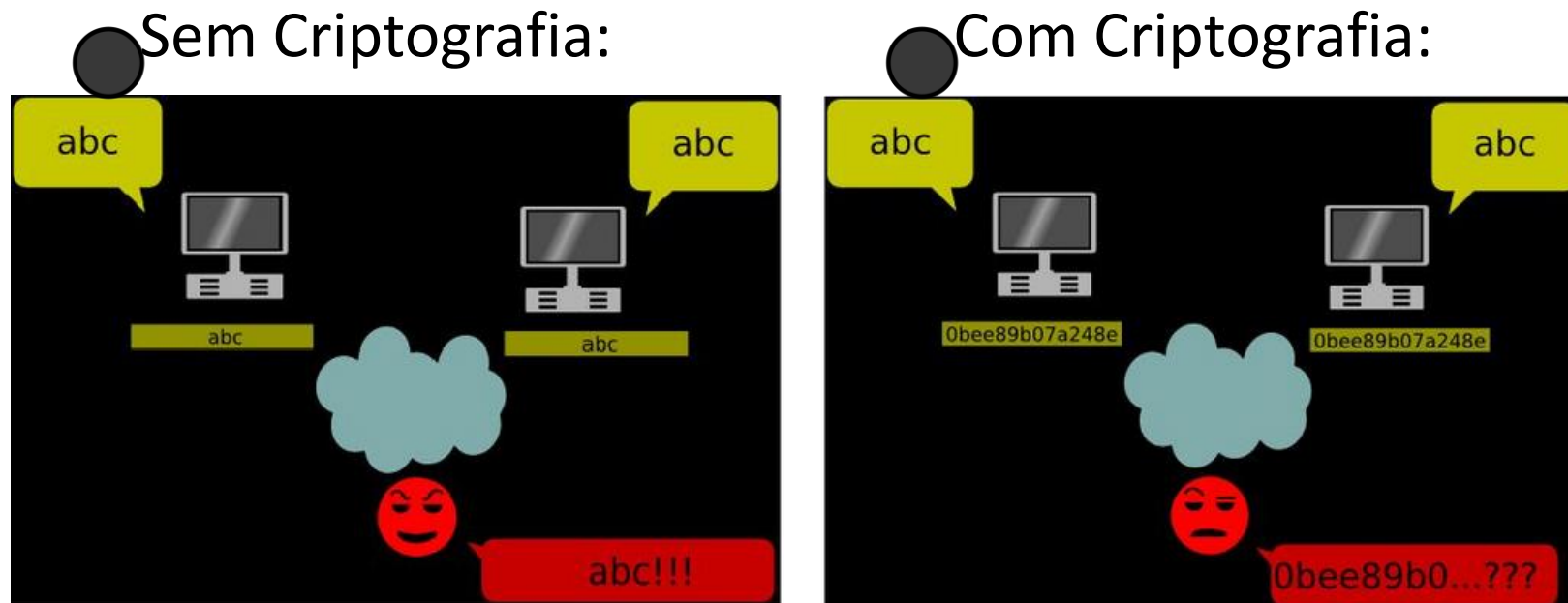
- Técnicas foram desenvolvidas para fins militares e diplomáticos;
- Em 1918 a máquina “Enigma” é criada e patenteada pelo Arthur Scherbius;
- Os alemães durante a Segunda guerra mundial utilizaram uma “versão” da máquina “Enigma” (imagem ao lado) para enviar mensagens;
- Os poloneses conseguiram decifrar o código em 1933 (Criptoanálise).
 - Para saber mais da história, assista ao filme: The Imitation Game (ENIGMA x COLOSSUS).

<https://www.youtube.com/watch?v=Eeg1LxVWa8&t=391s>



Criptografia Computacional

- A criptografia vem sendo adotada por diversos tipos de sistemas para dificultar que dados sejam interceptados e utilizados por possíveis “atacantes”;



Criptografia

- Segundo STALLINGS (2015, p. 23):

CAPÍTULO 2 / TÉCNICAS CLÁSSICAS DE ENCRIPTAÇÃO 23

Criptografia

Os sistemas criptográficos são caracterizados ao longo de três dimensões independentes:

1. **O tipo das operações usadas para transformar texto claro em texto cifrado.** Todos os algoritmos de encriptação são baseados em dois princípios gerais: substituição, em que cada elemento no texto claro (bit, letra, grupo de bits ou letras) é mapeado em outro elemento, e transposição, em que os elementos no texto claro são rearranjados. O requisito fundamental é que nenhuma informação seja perdida (ou seja, que todas as operações sejam reversíveis). A maioria dos sistemas envolve vários estágios de substituições e transposições (sendo chamados de *sistemas de produto*).
2. **O número de chaves usadas.** Se tanto o emissor quanto o receptor utilizarem a mesma chave, o sistema é considerado de encriptação simétrica, de chave única, de chave secreta ou convencional. Se emissor e receptor usarem chaves diferentes, o sistema é considerado de encriptação assimétrica, de duas chaves ou de chave pública.
3. **O modo em que o texto claro é processado.** Uma cifra de bloco processa a entrada de um bloco de elementos de cada vez, produzindo um de saída para cada de entrada. Uma cifra em fluxo processa os elementos da entrada continuamente, proporcionando a saída de um elemento de cada vez.

Técnicas de Criptografia

- A base de todas as técnicas de encriptação são:
 - Substituição: as letras do texto claro são substituídas por outros caracteres. Como exemplo, pode-se citar o método mais antigo conhecido (Cifra de César).
 - Transposição: realizar algum tipo de permutação nas letras do texto claro. Como exemplo, pode-se citar o método (cerca de trilho)

Técnicas de Criptografia

- Exemplo da técnica de substituição (Cifra de César):
 - Fonte: STALLINGS (2015, p. 25)

Cifra de César

O uso mais antigo que conhecemos de uma cifra de substituição, e o mais simples, foi feito por Júlio César. A cifra de César envolve substituir cada letra do alfabeto por aquela que fica três posições adiante. Por exemplo,

```
claro: meet me after the toga party
cifra: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB
```

Observe que o alfabeto recomeça no final, de modo que a letra após Z é A. Podemos definir a transformação listando todas as alternativas, da seguinte forma:

```
claro: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
cifra: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
```


Técnicas de Criptografia

- Exemplo da técnica de transposição (Cerca de trilho):
 - Fonte: STALLINGS (2015, p. 25)

A cifra mais simples desse tipo é a técnica de **cerca de trilho**, em que o texto claro é escrito como uma sequência de diagonais, e depois lido como uma sequência de linhas. Por exemplo, para cifrar a mensagem “*meet me after the toga party*” com uma cerca de trilho de profundidade 2, escrevemos o seguinte:

```
m e m a t r h t g p r y  
e t e f e t e o a a t
```

A mensagem encriptada é

MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT

Criptografia Simétrica

CIFRAS E TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO

Pontos

Principais

- Técnica de Substituição
- Cifra de Cesar
- ROT13
- ROT47
- ROTUSER

Técnica de Substituição

- Uma técnica de substituição é aquela em que as letras de texto claro são substituídas por outras letras ou números ou símbolos.
(Stallings, W)
- Cifra **monoalfabética** ou de substituição simples, na qual cada caractere no texto pleno é substituído por um caractere correspondente no texto cifrado; é usada em jogos recreativos e passatempos de jornais;
- Cifra de substituição **homofônica**: análoga à anterior, exceto pelo fato de que um único caractere no texto pleno pode ser mapeado para vários caracteres no texto cifrado. Por exemplo, “A” pode corresponder a 5, 13, 25 ou 56, e “B” pode corresponder a 7, 19, 31, ou 42, etc.;
- Cifra de substituição **poligrâmica**: blocos de caracteres são cifrados em grupos. Por exemplo, “ABA” pode corresponder a “RTQ”, “ABB” a “SLL”, etc.;
- Cifra de substituição **polialfabética**: feita de múltiplas substituições simples. Por exemplo, pode haver cinco substituições simples usadas; a utilizada varia conforme a posição do caracter no texto pleno.
(Marciano, JP)

Cifra de Cesar

- Mais antigo e mais básico algoritmo de cifra de substituição.
- Criado por Júlio Cesar.
- Consiste em substituir cada letra do alfabeto pela letra que fica a três posições adiante no alfabeto.

claro	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
cifra	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c

Formulário Cifra de Cesar

- Criptografia:

- $C = E(3,p) = (p + 3) \bmod 26$

- Decriptografia

- $p = D(3,C) = (C - 3) \bmod 26$

- Algoritmo Geral:

- $C = E(k,p) = (p + k) \bmod 26$

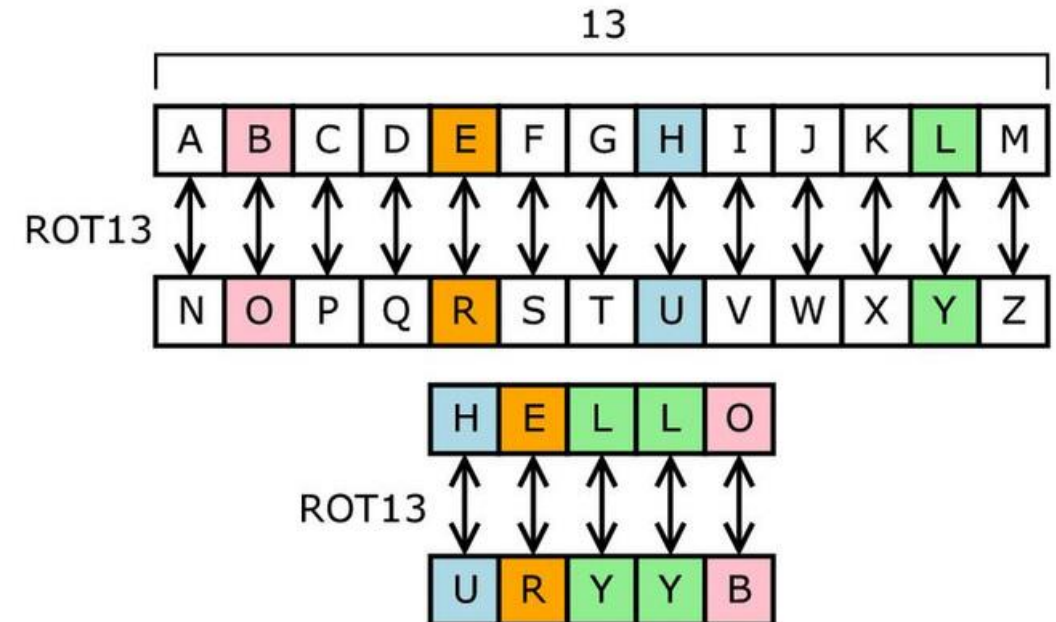
- $p = D(k,C) = (C - k) \bmod 26$

Exercício de Criptografia e Criptoanálise de Força Bruta da cifra de Cesar

- Criptografe a palavra BANANA. Qual os problemas detectados?
- Criptografe seu nome e o nome da disciplina.
- Descubra o significado das palavras abaixo:
 - PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB (Inglês)
 - PVSEN QR PRFNE (português)
 - EYPE HI GVMTXSKVEJME (português)

ROT13

- ROT-13 vem do inglês, ROTate by 13 places, "ROTacionar 13 posições.
- Cifra de César baseada em caracteres alfabéticos (ingles) com passo de deslocamento de 13.
- Usando durante muito tempo pela yahoo em seus grupos de discussão.



ROT47

- Similar a ROT13 porem com rotaçao de 47 posições. Isto é capaz apenas pois o alfabeto foi estendido para os caracteres ASCII entre 33 e 126.

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

Source: www.LookupTables.com

ROT47

Caractere	Decimal	Hexa	Caractere	Decimal	Hexa		Caractere	Decimal	Hexa	Caractere	Decimal	Hexa
!	33	21	P	80	50		9	57	39	h	104	68
"	34	22	Q	81	51		: ;	58	3A	i j	105	69
#	35	23	R	82	52		<	59	3B	k	106	6A
\$	36	24	S	83	53		=	60	3C	l	107	6B
%	37	25	T	84	54		>	61	3D	m	108	6C
&	38	26	U	85	55		?	62	3E	n	109	6D
'	39	27	V	86	56		@	63	3F	o	110	6E
(	40	28	W	87	57		A	64	40	p	111	6F
)	41	29	X	88	58		B	65	41	q	112	70
*	42	2A	Y	89	59		C	66	42	r	113	71
+	43	2B	Z	90	5A		D	67	43	s	114	72
,	44	2C	[	91	5B		E	68	44	t	115	73
-	45	2D	\	92	5C		F	69	45	u	116	74
.	46	2E	]	93	5D		G	70	46	v	117	75
/	47	2F	^	94	5E		H	71	47	w	118	76
0	48	30	_	95	5F		I J	72	48	x	119	77
1	49	31	`	96	60		K	73	49	y	120	78
2	50	32	a	97	61		L	74	4A	z	121	79
3	51	33	b	98	62		M	75	4B	{	122	7A
4	52	34	c	99	63		N	76	4C		123	7B
5	53	35	d	100	64		O	77	4D	}	124	7C
6	54	36	e	101	65			78	4E	~	125	7D
7	55	37	f	102	66			79	4F		126	7E
8	56	38	g	103	67							

Exercício ROT13 e ROT47

- **Criptografe novamente seu nome e o nome da disciplina e compare com o resultado da cifra de César.**

ROTUSER

- Utiliza-se do mesmo conceito da ROT47, porem o passo é utilizado como chave de criptografia, sendo assim esta chave corresponde a um número inteiro.

Conclusão

- Vamos pensar um pouco?!?
- Quais as Vantagens das Cifras de Substituição?
- Quais as vulnerabilidade das Cifras de Substituição?
- Qual o limite do valor das chaves?

Criptografia Simétrica

Cifras e substituição polialfabética

Introdução

- Compreender os conceitos básicos de uma criptografia simétrica e a técnica de Substituição polialfabética.
- Disco de Alberti
- Cifra de Vigenère

Técnica de Substituição Polialfabética

- Conjunto de regras de substituição monoalfabéticas relacionadas, ou seja, utiliza múltiplos alfabetos para a substituição de uma mesma mensagem.
- A chave determina qual a regra específica é escolhida para determinada transformação.
- Os alfabetos não precisam necessariamente ser de origens diferentes. O simples fato de alterar a ordem na sequência das letras já caracteriza um "novo" alfabeto.
- Dificulta a interpretação do texto cifrado pela aplicação da análise de frequência.
- Exemplos:
 - Disco de Alberti
 - Cifra de Vigenère

Disco de Alberti

- Desenvolvida no século 15, por Leon Battista Alberti, um dos primeiros dispositivos de cifra conhecido foi o Alberti Disc.
- O disco é composto por dois anéis concêntricos, um externo e um interno. O anel externo é fixo, com 24 casas contendo 20 letras latinas maiúsculas (incluindo o Z, com U=V e excluindo H J K W Y) e os números 1, 2, 3, e 4 para o texto claro. O anel interno é móvel, com as 24 letras latinas minúsculas para o texto cifrado. As 20 letras maiúsculas estão em ordem alfabética e as 24 minúsculas estão desordenadas.
- Obs: não ordenação das letras minúsculas é fundamental pois, caso estivessem em ordem, a cifra seria apenas uma generalização do Código de César.

Disco de Alberti



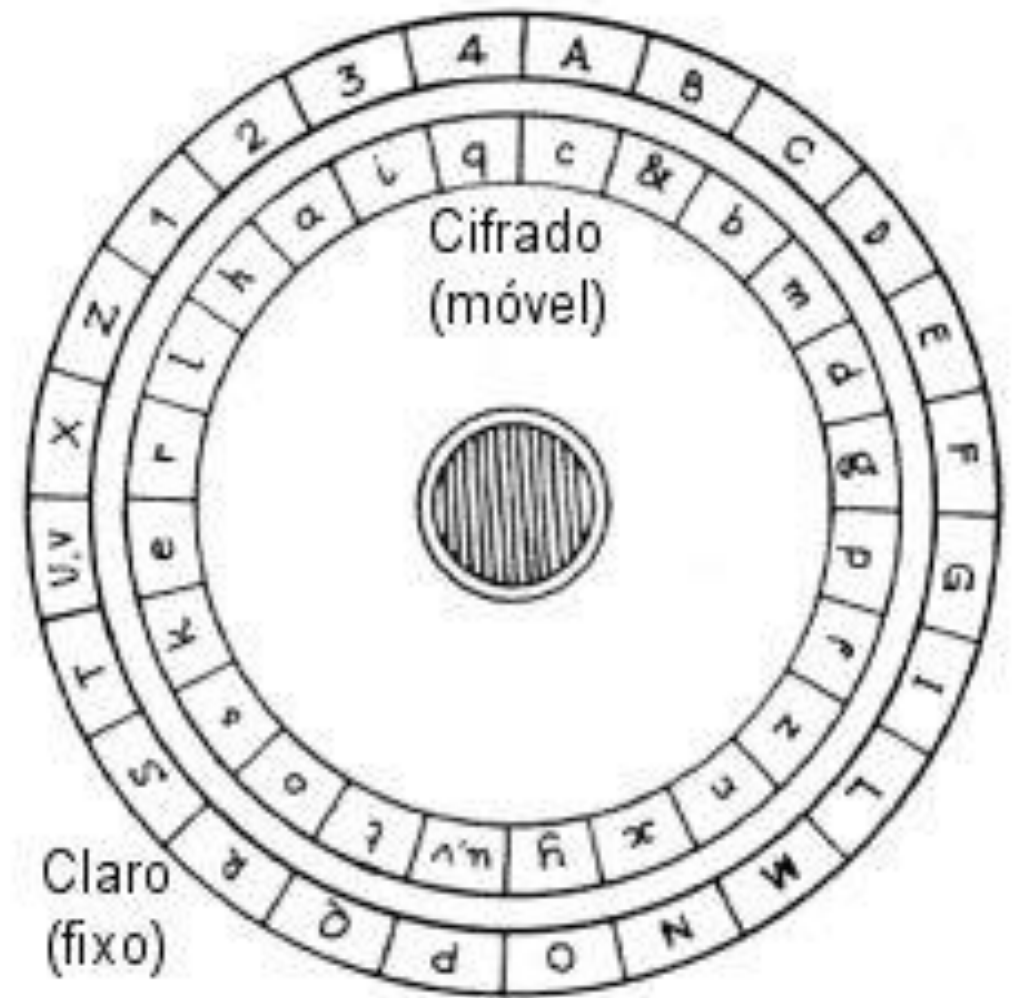
Exemplo Disco de Alberti

Determinado o índice “m” com a chave de texto claro D, ao alinharmos os discos temos a imagens ao lado.

Assim sendo, podemos inferir que:

Texto Claro: DISCODEALBERTI

Cifra: mfsbymdcz#dokf



Funcionamento do Disco de Alberti

Fixada uma letra minúscula como índice (por exemplo a letra m), deve-se ajustar o disco móvel interno e escrever, como primeira letra do criptograma, a letra maiúscula que se escolher para corresponder ao m (no exemplo, a letra D). A seguir, algumas letras são cifradas. Os números 1, 2, 3, e 4 servem de nulos. Quando se decide alterar o alfabeto cifrante, escreve-se uma nova letra maiúscula para indicar claramente ao destinatário de que houve uma mudança no alfabeto cifrante. Ajusta-se a nova letra escolhida para que coincida com a letra índice (por exemplo, Z com m) e novamente algumas letras são cifradas.

Exemplo Disco de Alberti

Claro	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Z	1	2	3	4
Cifrado	c	#	b	m	d	g	p	f	z	n	x	y	v	t	o	s	k	e	r	l	h	a	i	q

- Texto Claro: CRIPTOGRAFIA
- Texto Cifrado: bofvkypocgfc
- É possível rotacionar o alfabeto cifrado, por exemplo rotacionar 3 casas

Claro	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Z	1	2	3	4
Cifrado	m	d	g	p	f	z	n	x	y	v	t	o	s	k	e	r	l	h	a	i	q	c	#	b

- Texto Claro: CRIPTOGRAFIA
- Texto Cifrado: gexslonemzxm

Cifra de Vigenère

- Desenvolvida pelo francês Blaise de Vigenère (1523 - 1596).
- Em 1586 Vigenère publica seu livro de criptologia, o *Traité des chiffres où secrètes manières d'escrire*, no qual descreve detalhadamente sua cifra de substituição polialfabética com palavra-chave e apresenta uma tabela de alfabetos cifrantes que ficou conhecida como Carreiras de Vigenère.
- Vigenère baseou-se em Alberti e Trithemius,
- como também em alguns contemporâneos,
- como Bellaso e Della Porta.



Cifra de Vigenère

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Cifra de Vigenère

- A carreira ou tabelas de vigenère é um conjunto de 26 possíveis rotações do alfabeto, dispostas em ordem crescente a partir da primeira linha, onde não há rotação.
- Para codificar uma mensagem, primeiro precisamos escolher a chave monoalfabética, que nos indicará o grau de rotação de cada caractere da mensagem.
- Alinhando o criptograma equivalente de cada letra da mensagem original na coluna da linha que começa com cada letra da chave.
- Caso a chave for menor que a mensagem, a mesma deve ser replicada a te preencher o tamanho necessário.

Exemplo - Cifra de Vigenère

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Como exemplo
codificaremos a
palavra
“criptografia”
com a chave
“normal”

Cifra de Vigenère

- Para codificarmos a primeira letra (“C”), procuramos na tabela pela linha que começa com a primeira letra da chave (“N”), que é a linha 14. Em seguida, procuramos a interseção dessa linha com a coluna que começa com a primeira letra da mensagem (“C”), que é a coluna 03. O valor encontrado nessa interseção (“P”) é o criptograma equivalente para essa letra. Repetimos o processo agora para a segunda letra da mensagem, usando a segunda letra da chave, e assim por diante, até termos codificado toda a mensagem.

Cifra de Vigenère

PALAVRA	CHAVE	NºLinha (Chave)	NºColuna (Palavra)	Letra Cifrada
C	N	14	03	P
R	O	15	18	F
I	R	18	09	Z
P	M	13	16	B
T	A	1	20	T
O	L	12	15	Z
G	N	14	07	T
R	O	15	18	F
A	R	18	01	R
F	M	13	06	R
I	A	1	09	I
A	L	12	01	L

Formulário Cifra de Vigenère

- A cifra de Vigenère pode ser vista algebricamente, mapeando as letras A–Z com os números inteiros de 0 a 25 respectivamente.
 - $C_i = P_i + K_i \pmod{26}$
 - $C_i = P_i - K_i + 26 \pmod{26}$
- O i corresponde a índice da letra e consequentemente da chave

Cifra de Vigenère - Exercício

1) Utilizando a o conceito da cifra de Vigenère, cifre as seguintes palavras:

- JAVA
- ALGORITMO
- UNIVERSIDADE
- Ciencias da Computacao
- Chave: DOM

Criptografia simétrica

Cifras de transposição

Pontos Principais

- Técnica de Transposição
- Rail Fence
- Cítala Espartana
- Transposição de Colunas

Cifra Transposição

- As cifras de Transposição efetuam a reordenação das letras do alfabeto, não os substituindo uma letra por outra.
- Nas cifras de Transposição não se altera as letras usadas.
- Exemplos
 - Rail Fence, Transposição de Colunas e Cítala Espartana

Cifra Rail Fence (transposição de linhas)

- O rail fence, cuja tradução literal é "paliçada", é uma transposição geométrica porque segue um padrão fixo em zig-zag.
- Utilizada na Guerra de Secessão norte-americana (1861-1865)
- O texto é escrito em sequencia de diagonais e depois é lido como uma sequencia de linhas
- Exemplo:
 - Texto claro: "ataque liberado"
 - Chave = 2

A		A		U		L		B		R		D	
	T		Q		E		I		E		A		O

- Texto cifrado
 - AAULBRD TQEIEAO

Cifra Rail Fence (transposição de linhas)

- Exemplo: •Texto claro: “FUJAM TODOS. FOMOS DESCOBERTOS” •Chave = 5 linhas

F			O			E			O									
	U			D	S		D	S		T	S							
		J			O		F		S		C		R		@			
			A		T			O		O			U		E			#
				M					M					B				\$

- FOEO UDSDSTS JOFSCR@ ATOOUE# MMB\$ •Observação: as letras no final servem para confundir o criptoanalista

Cifra de Transposição de Colunas

- Usa uma chave alfabética cujas letras são correlacionadas a sua numeração referente a ordem alfabética.
- Por exemplo,

C	O	M	P	U	T	A	Ç	Ã	O
3	6	5	8	10	9	1	4	2	7

Cifra de Transposição de Colunas

- A mensagem é escrita em linhas do tamanho da chave, de cima para baixo. Por exemplo, a mensagem “Mande mais suprimentos urgente” é cifrada como:

C	O	M	P	U	T	A	Ç	Ã	O
3	6	5	8	10	9	1	4	2	7
M	A	N	D	E	M	A	I	S	S
U	P	R	I	M	E	N	T	O	S
U	R	G	E	N	T	E			

- As letras são então retiradas por coluna, na ordem das letras da chave.
- O resultado é o texto cifrado (em grupos de 5 letras): • “ANESO MUUIT
NRGAP RSSDI EMETE MN”

Cifra de Transposição de Colunas

- Para decifrar, primeiro calcula-se o número de letras do texto cifrado para determinar o tamanho de cada coluna de letras sob cada letra da chave. O destinatário, conhecendo a chave, percebe que as últimas 3 colunas ficarão com 1 símbolo a menos, pois o texto cifrado tem 27 letras e a chave tem 10 letras. Marcando essas três posições com símbolos especiais, basta preencher as colunas com os símbolos do criptograma na ordem dada pelos números da chave.
- Dividir o comprimento da mensagem pelo tamanho da chave, o resultado é o número de linhas, caso o valor não seja exato, arredondar para cima.

Cifra de Transposição de Colunas

C	O	M	P	U	T	A	Ç	Ã	O
3	6	5	8	10	9	1	4	2	7
						A		S	
						N		O	
						E	*	*	*

- É recupera-se a mensagem:
 - “MANDE MAIS SUPRIMENTOS URGENTE”.
- Observação: É comum completar a mensagem com símbolos nulos para que o criptograma tenha um tamanho múltiplo do tamanho da chave a fim de evitar colunas de tamanho diferente no deciframento, mas isto não é recomendado pois fornece informação sobre o tamanho da chave.

Exercício

- Criptografe a mensagem abaixo usando a chave “HORIZONTE”:
 - “SER OU NÃO SER EIS A QUESTAO”
 - “SENHA DE ACESSO”
- Decifre o criptograma abaixo usando a chave “BETIM”:
 - “CQOAI OULV@R ACM@AP IA@REI E@”

Cítala Espartana

- O remetente escreve a mensagem ao longo do bastão e depois desenrola a tira, a qual então se converteu numa seqüência de letras sem sentido. O mensageiro usa a tira como cinto, com as letras voltadas para dentro.

O destinatário, ao receber o "cinto", enrola-o no seu bastão, cujo diâmetro é igual ao do bastão do remetente. Desta forma, pode ler a mensagem.

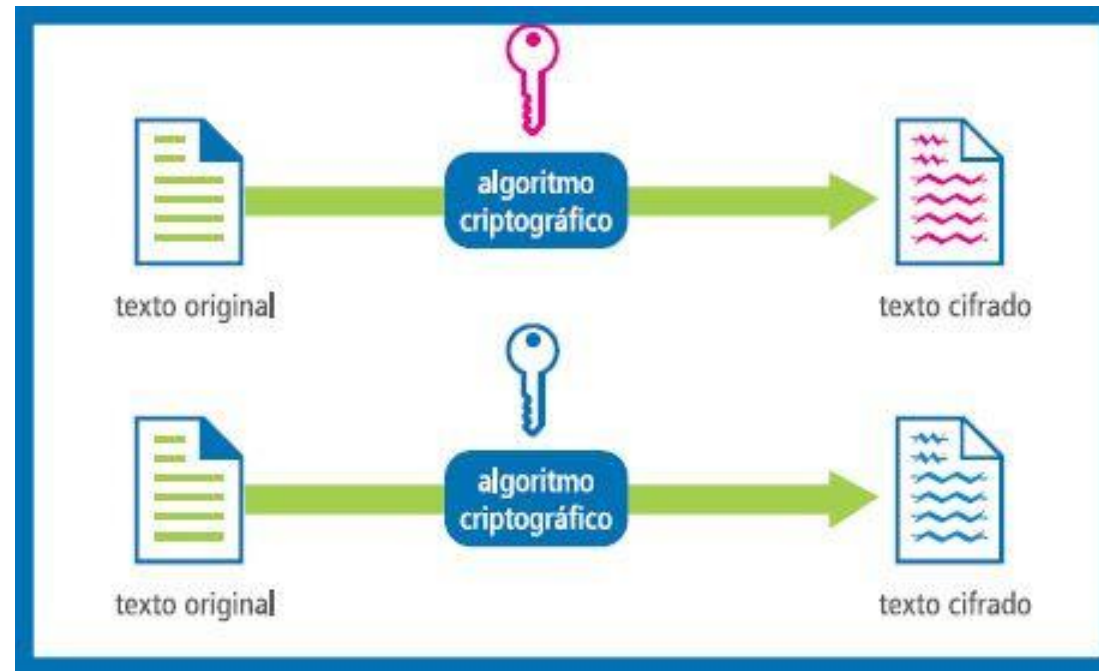


Aplicações da Criptografia

Criptografia – Conceitos importantes

Chaves diferentes = Mensagens cifradas diferentes;

- Este fator dificulta a ação de um interceptador;
- Mesmo sabendo o algoritmo, é preciso ter a chave para decriptar e visualizar o conteúdo original.

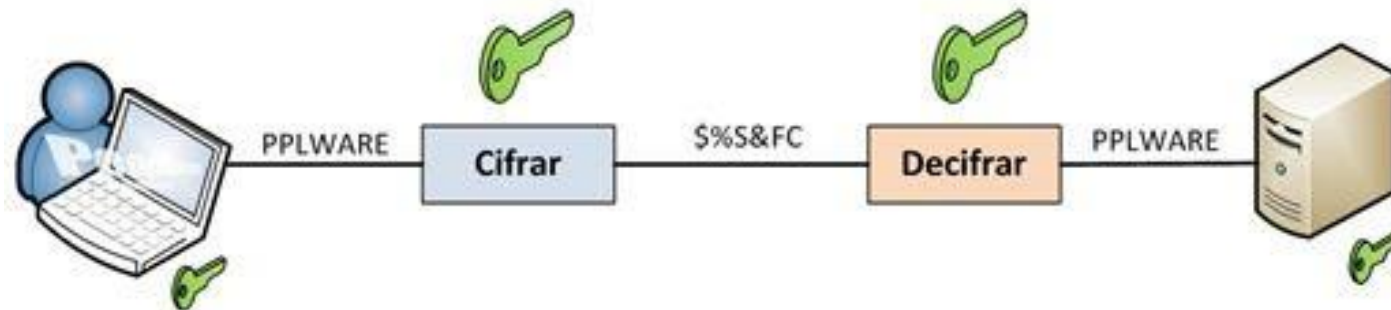


Criptografia – Conceitos importantes

- Agora que já conhecemos alguns conceitos importantes, vamos conhecer os dois tipos de chaves utilizadas na criptografia computacional:
 - Chave Simétrica (ou chave única);
 - $D_k (E_k (M)) = M$
 - Chave Assimétrica (chave pública + chave privada);
 - $D_{\text{privatekey}} (E_{\text{publickey}} (M)) = M$

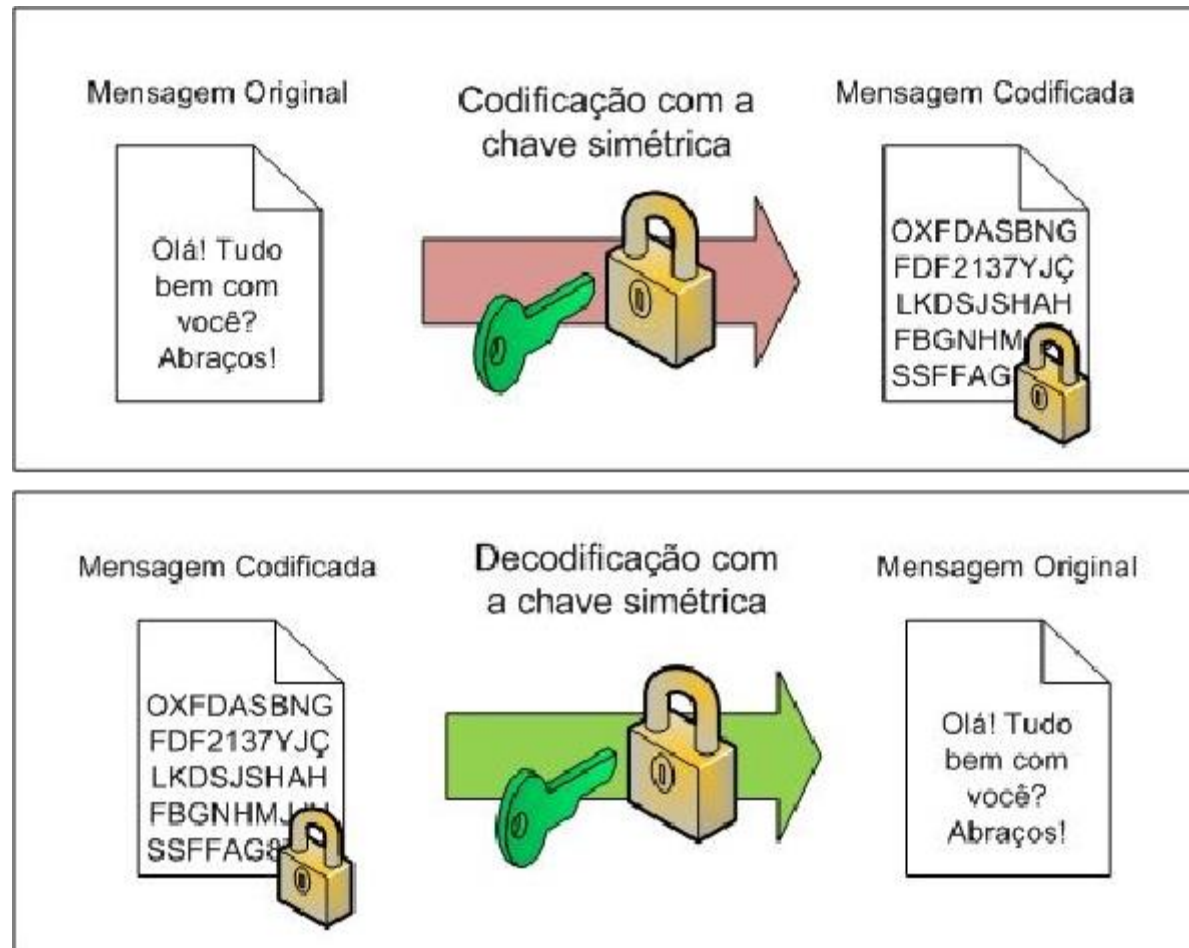
Criptografia Chave Simétrica

- A mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar a mensagem, portanto, para trocar as informações, ambos devem possuir a mesma chave;
- Observe os 5 itens presentes no esquema de encriptação simétrica:
 - Texto claro; Algoritmo de encriptação; Chave secreta; Texto cifrado; Algoritmo de decipação.



Criptografia Chave Simétrica

- Exemplos (Observe a utilização da mesma chave):



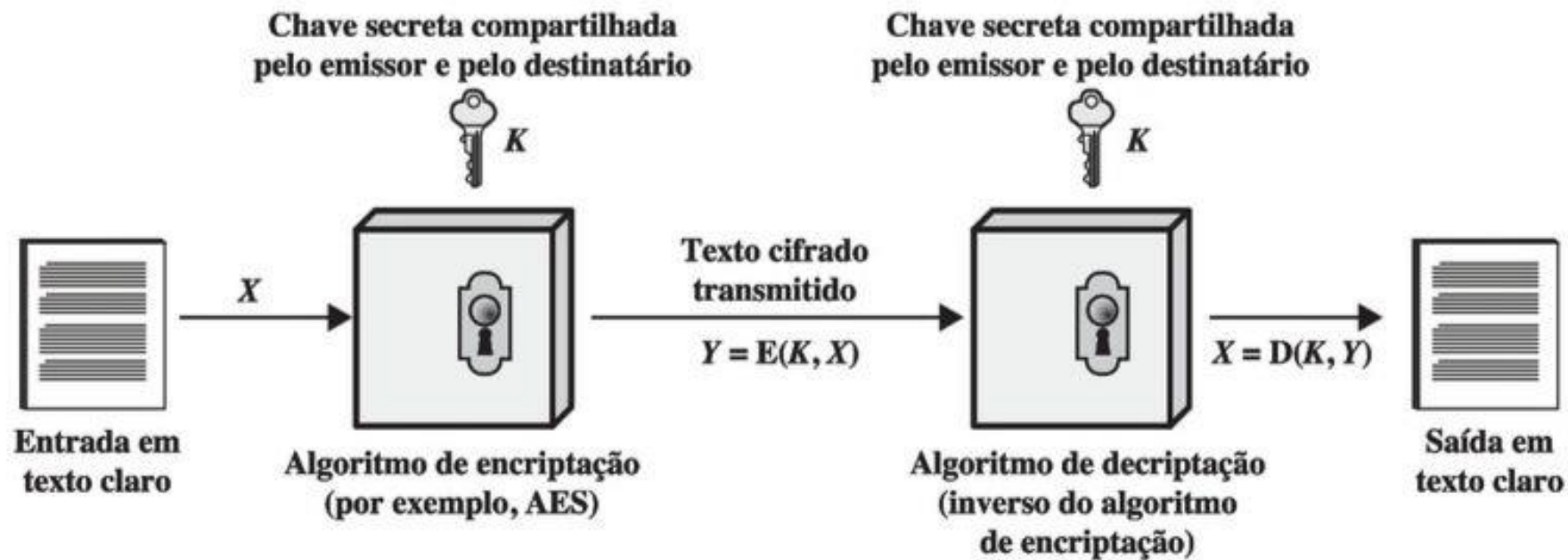
Problemas:

Como informar ao destinatário a chave de forma segura?

Como garantir que terceiros não terão acesso a chave?

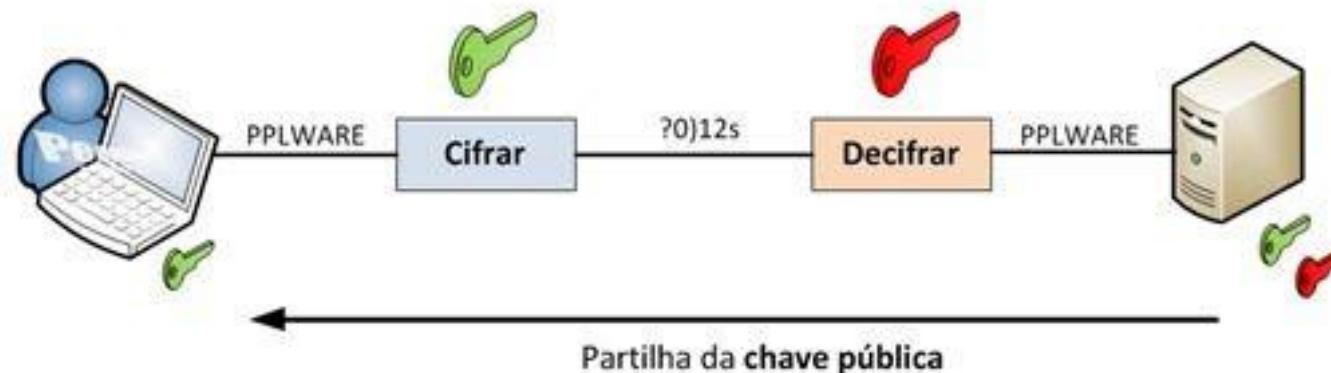
Criptografia Chave Simétrica

- Segue mais uma figura para representar um modelo simplificado da encriptação simétrica (STALLINGS, 2015, p. 21):



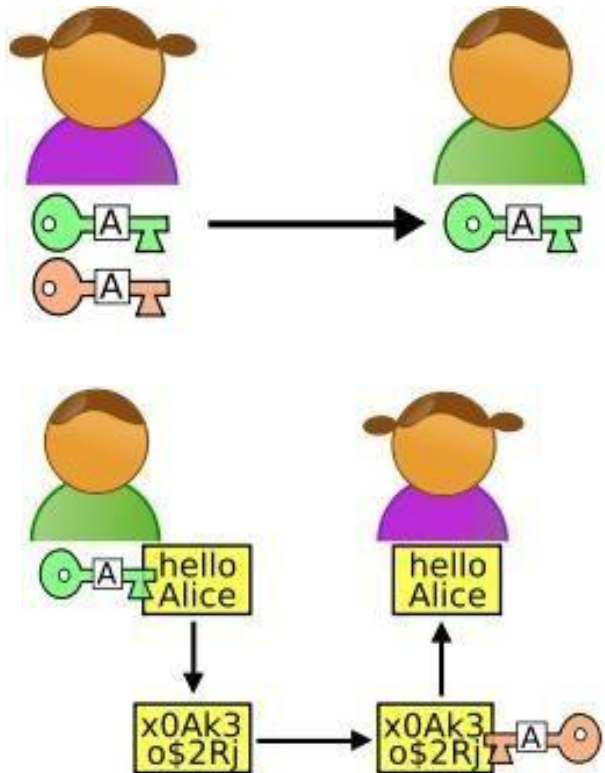
Criptografia Chave Assimétrica

- Duas chaves matematicamente relacionadas (interligadas) são utilizadas (chave pública e chave privada);
- Ao enviar uma mensagem, o remetente utiliza a chave pública do destinatário para cifrar a mensagem;
- Ao receber a mensagem criptografada, o destinatário apenas consegue decifrá-la através de sua chave privada;
- Portanto, a chave privada deve ser mantida em segredo pelo seu proprietário.



Criptografia Chave Assimétrica

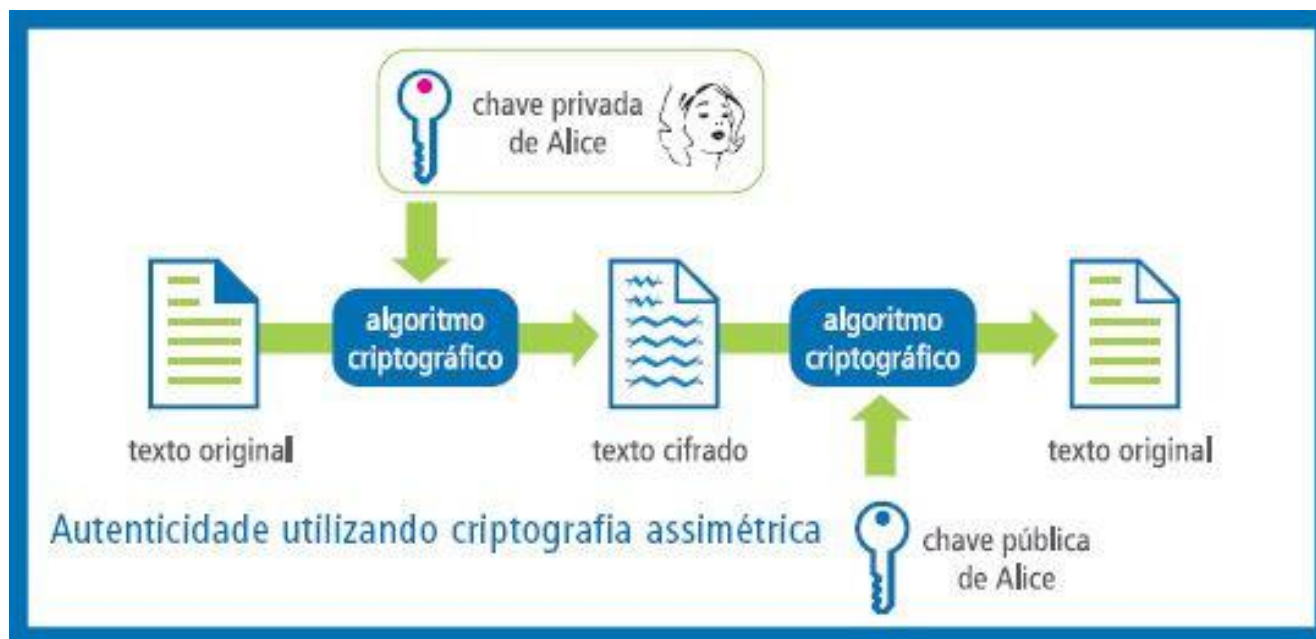
- Exemplos (Observe que a confidencialidade/sigilo dos dados é o objetivo da comunicação):



Criptografia Chave Assimétrica

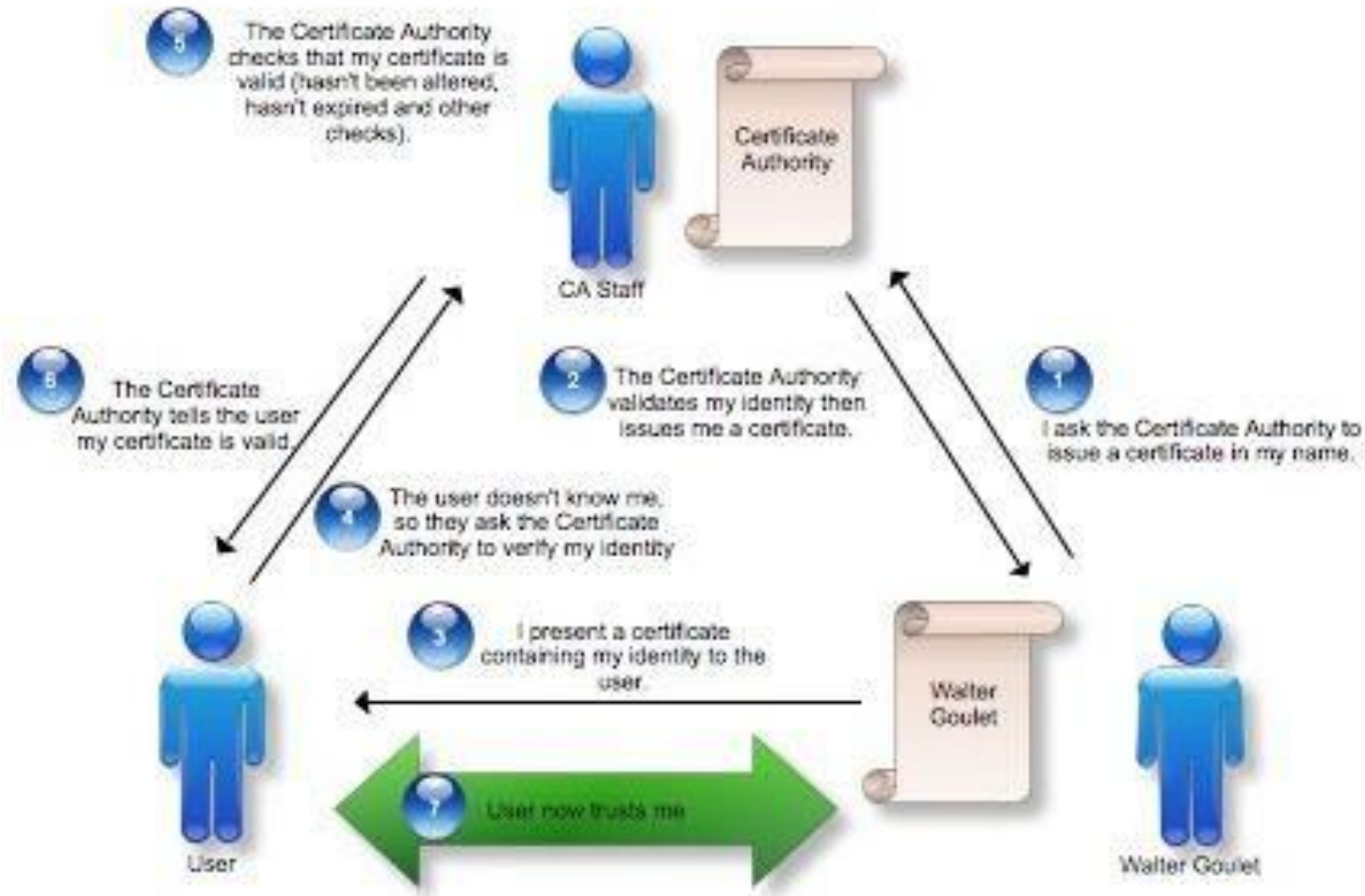
A chave assimétrica nos permite dois tipos de implementação:

- Garantir a confidencialidade/sigilo de uma informação (técnica mostrada nos dois slides anteriores);
- Assinatura digital: garantir a autenticidade do emissor;
- Exemplo:



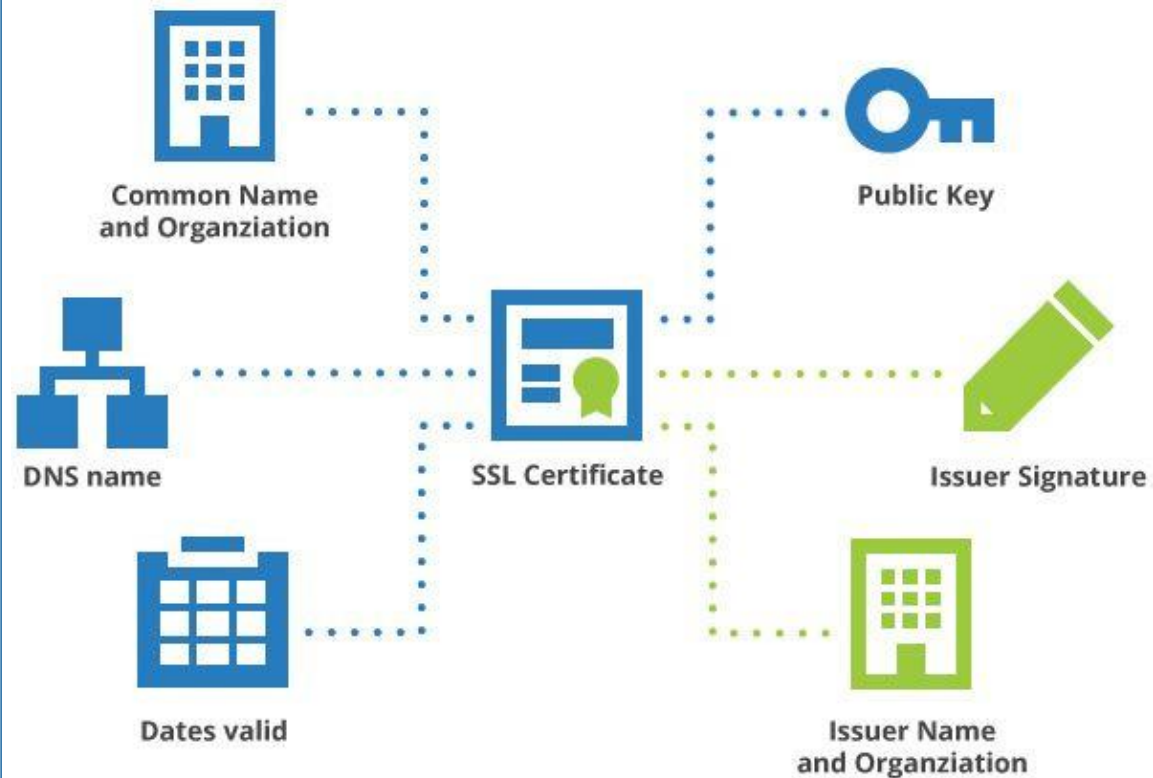
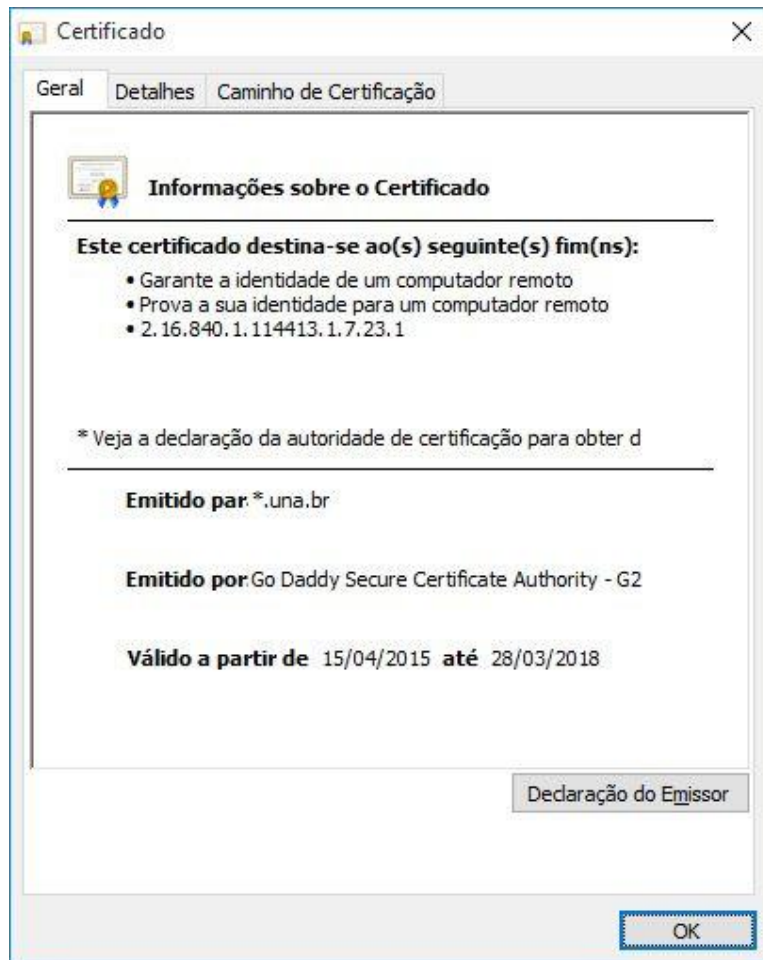
Criptografia PKI (Public Key Infrastructure)

- Ao navegar em sites HTTPS, utilizamos a infraestrutura PKI para verificar a autenticidade do certificado enviado pelo servidor (vide processo abaixo):



Criptografia PKI (Public Key Infrastructure)

- Informações contidas no certificado:



Criptografia Tamanho da chave

- Uma criptografia se torna mais segura devido a robustez do algoritmo e do tamanho da chave (bits).
- Quanto maior a chave, mais combinações devem ser testadas por um “atacante”.
- Quanto maior a chave, mais lenta será a comunicação.
- Atualmente (2024) é aconselhável a utilização de chaves de 256 bits para criptografia simétrica e chaves de 4096 bits para criptografia assimétrica.
- Para saber a quantidade de variações, devemos elevar o número 2 pela quantidade de bits:
 - 8 bits = $2^8 = 256$ variações; 64 bits = $2^{64} =$
 - 18.446.744.073.709.551.616 (Quinqualhão) 2048 bits =
 - $2^{2048} = \dots$ Veja o próximo slide...

Criptografia Tamanho da chave

- 2048 bits = 2^{2048} =
- 32317006071311007300714876688669951960444102669715484032130345427524655138867890893197201411522913463688717960921898019494119559150490921095088152386448283120630877367300996091750197750389652106796057638384067568276792218642619756161838094338476170470581645852036305042887575891541065808607552399123930385521914333389668342420684974786564569494856176035326322058077805659331026192708460314150258592864177116725943603718461857357598351152301645904403697613233287231227125684710820209725157101726931323469678542580656697935045997268352998638215525166389437335543602135433229604645318478604952148193555853611059596230656 de combinações.

Criptografia Tipos de cifragem

- Cifragem de Bloco:

- Recebe um grupo de dados/bits e realiza a cifragem;
- Geralmente utilizados para grande quantidade de dados;
- Mais utilizado por possibilitar maior interoperabilidade e adaptação a necessidade de se reutilizar as chaves;

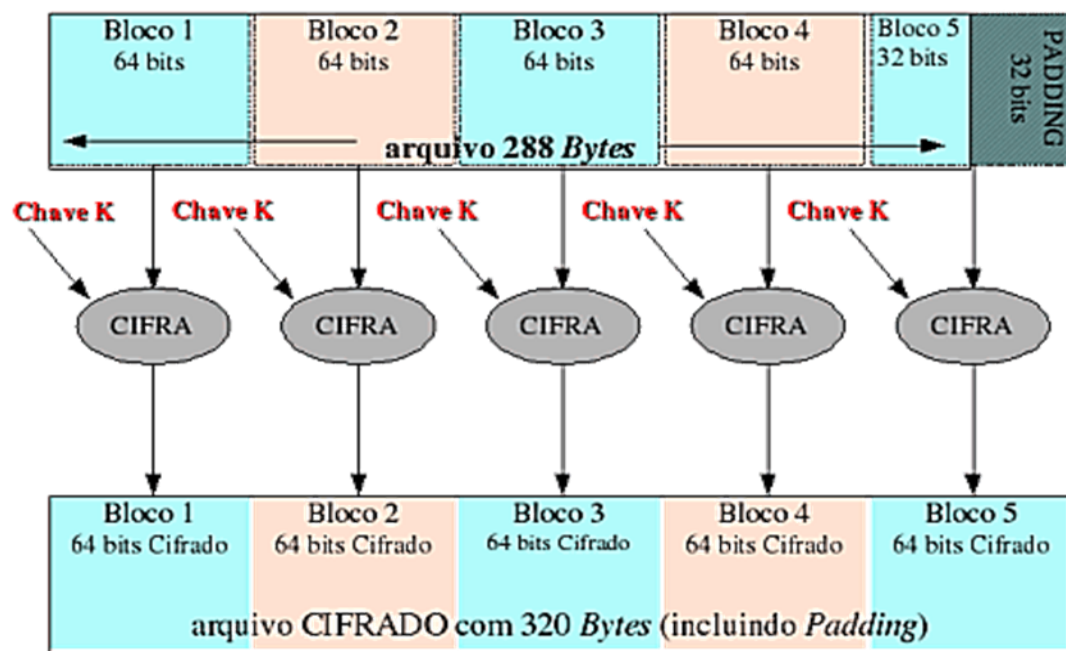
- Cifragem de Fluxo:

- Encripta um fluxo de dados (um bit ou um byte) por vez;
- Porém, o fluxo de chaves precisa ser fornecido para os usuários com antecedência, por meio de um canal independente e seguro, inviabilizando o seu uso em larga escala;
- Algoritmo mais simples e rápido;

Cifra de Bloco

- Em criptografia, uma cifra de bloco é um algoritmo determinístico que opera sobre agrupamentos de bits de tamanho fixo, chamados de blocos, com uma transformação invariável que é especificada por uma chave simétrica.

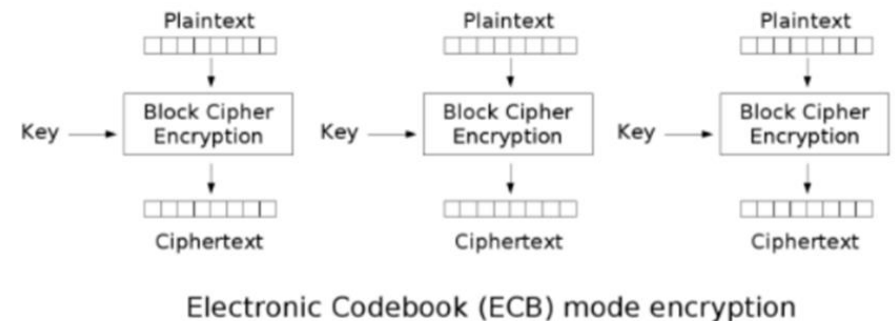
- Electronic Code Book (EBC)*
- Cipher Block Chaining (CBC)*
- Cipher Feedback Block (CFB)*
- Output Feedback Block (OFB)*



Como o arquivo não é de 64 bits, um enchimento é realizado, chamado de *padding*.

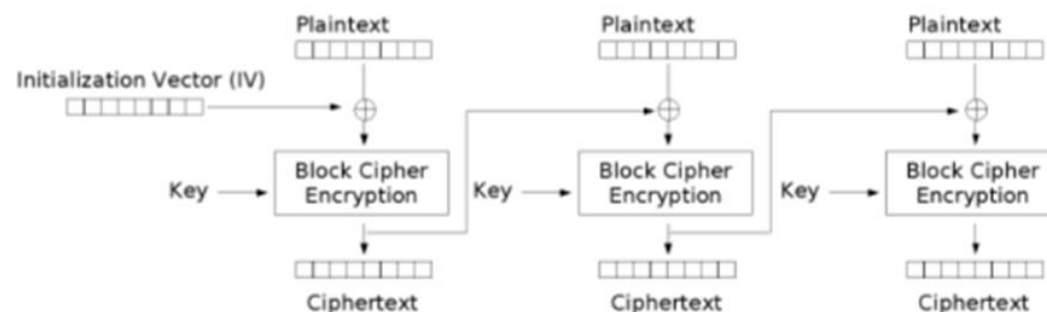
Cifra de Bloco

Modo ECB (Electronic CodeBook): a mensagem é dividida em blocos e cada bloco é criptografado separadamente. A desvantagem deste método é que blocos idênticos de texto plano são criptografados em blocos de texto cifrado idênticos; assim, ele também não oculta padrões de dados. No geral, não oferece uma perfeita confidencialidade de mensagem, e não é recomendado para uso em protocolos criptográficos em geral.



Cifra de Bloco

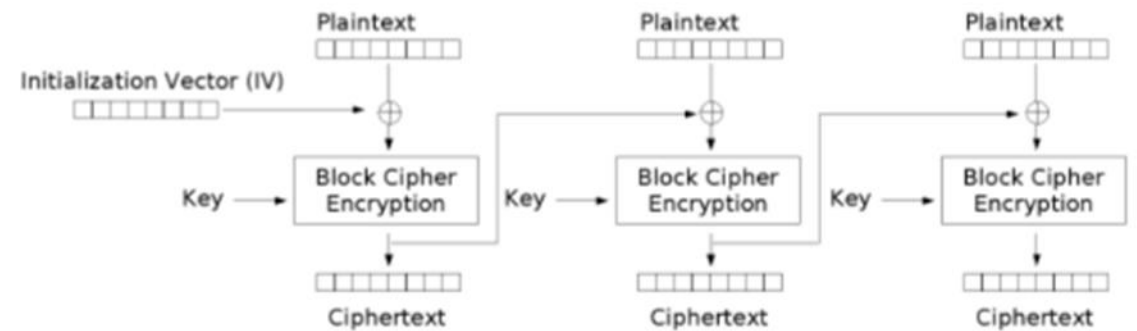
Modo CBC (Cipher-block chaining): Cada bloco de texto simples é aplicada uma função XOR junto com o bloco cifrado anterior antes do texto ser criptografado. Desta forma, cada bloco cifrado fica dependente de todos os blocos de texto simples processados até este momento. Além disso, para que cada mensagem seja única, mesmo de um mesmo texto original, um vector de inicialização único deve ser utilizado no primeiro bloco, preferencialmente gerado aleatoriamente.



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

Cifra de Bloco

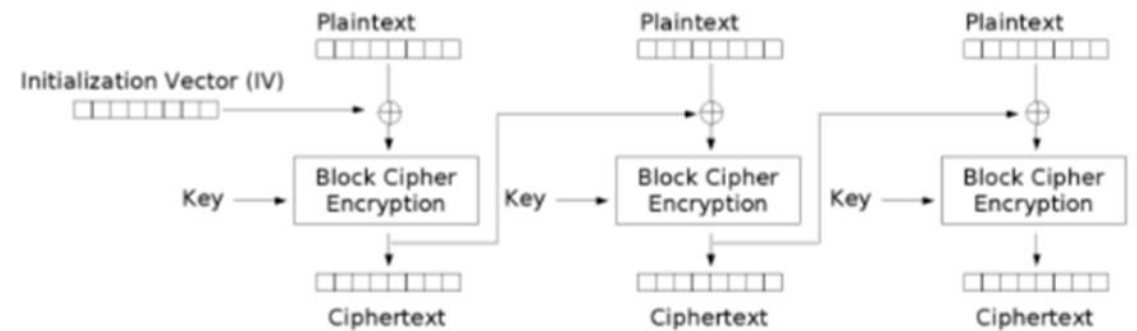
Vetor de inicialização (IV): O Vetor de Inicialização ou Initialization Vector, em inglês, é uma espécie de 'bloco falso' que inicializa o processo para o primeiro bloco verdadeiro. Ele dá uma aleatoriedade ao processo, fazendo com que mesmo texto que seja encriptado várias vezes, o código encriptado resultante seja diferente.



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

Cifra de Bloco

Vetor de inicialização (IV): O Vetor de Inicialização ou Initialization Vector, em inglês, é uma espécie de 'bloco falso' que inicializa o processo para o primeiro bloco verdadeiro. Ele dá uma aleatoriedade ao processo, fazendo com que mesmo texto que seja encriptado várias vezes, o código encriptado resultante seja diferente.

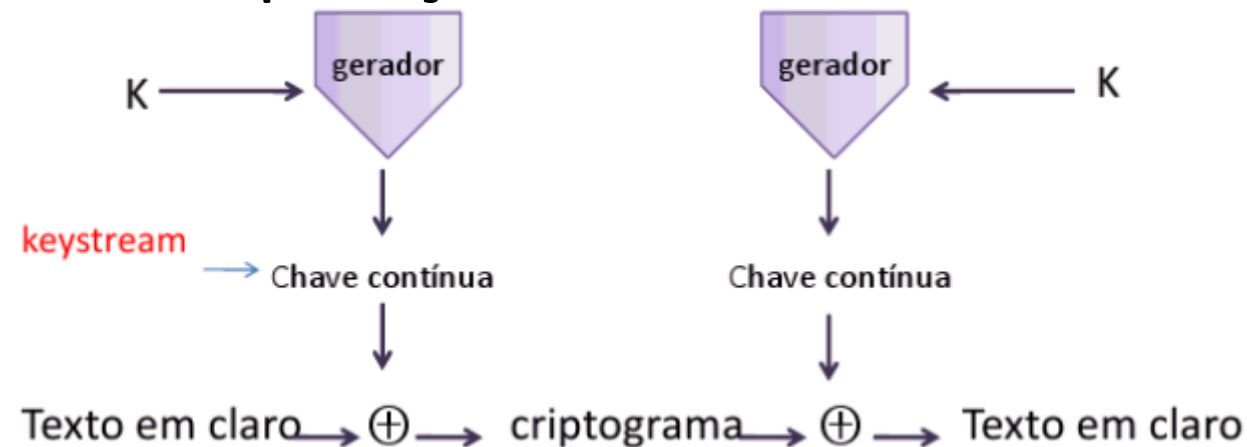


Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

Cifra de Fluxo

Cifras de fluxo, também conhecidas como cifras em cadeia, operam em unidades menores, geralmente bits, o que as torna bem mais rápidas. Cifras de fluxo geram uma sequência de bits que será usada como chave, conhecida como keystream, a partir de uma chave inicial. A encriptação ocorre pela combinação do texto plano com a keystream através de operações XOR.

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

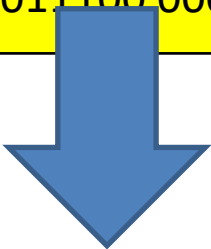


Cifra de Fluxo

Seja o texto claro 1: “I LOVE YOU”

Converter o texto claro 1 em código ASCII.

XOR	
I love you	01001001 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101
(KEY)	01010000 01100101 01110010 01110011 01110101 01100001 01110011 01101001 01110110 01101111
Resultado	00011001 01000101 00011110 00011100 00000011 00000100 01010011 00010000 00011001 00011010



119334157025264683456794

Visto em Decimal (base 10)

XOR	
INPUT	Dado a ser cifrado
KEY	Senha usada na cifragem
RESULT	Aplicação do algoritmo

Cifra de Fluxo Decifrando

XOR Calculator

Thanks for using the calculator. [View help page.](#)

I. Input: decimal (base 10)

119334157025264683456794

II. Input: binary (base 2)

101000001100101011100100111001101110
101011000010111001101101001011101100
1101111

Calculate XOR

III. Output: ASCII (base 256)

I love you

[Home](#)

[Help](#)

[Privacy](#)

XOR

INPUT

Dado a ser cifrado

KEY

Senha usada na cifragem

RESULT

Aplicação do algoritmo

119334157025264683456794

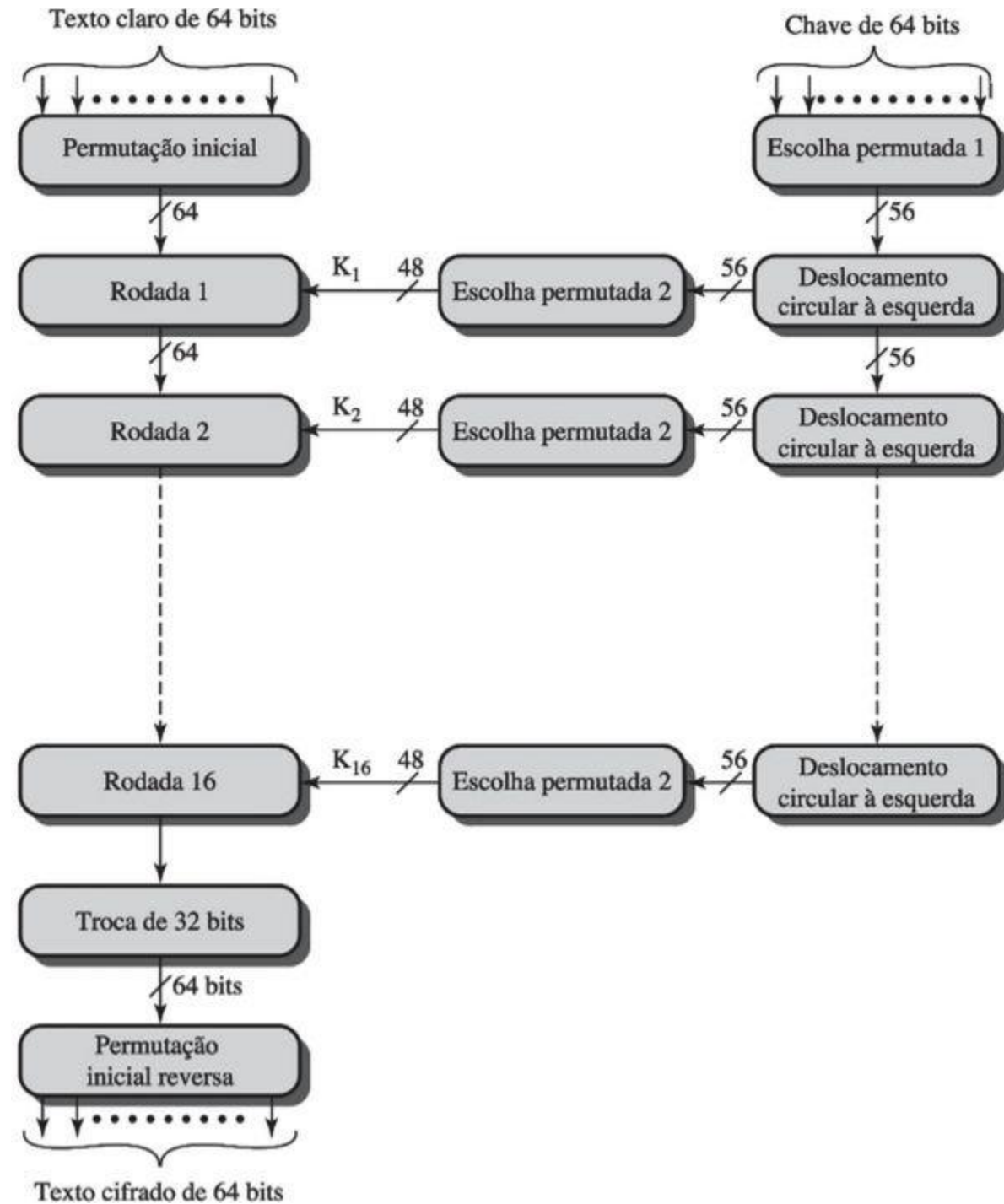
Visto em Decimal (base 10)

Principais algoritmos

- Existem diversos algoritmos desenvolvidos para chave simétrica (IDEA, DES, RC2, RC4, etc) ou chave assimétrica (RSA, ElGamal, DSA, RSA, etc).
- Seguem abaixo uma breve descrição sobre os principais algoritmos:
 - DES (Data Encryption Standard): Assim como todo esquema de encriptação, existem duas entradas na função (texto claro e a chave). No caso do DES, o texto claro possui 64 bits de extensão e a chave possui 56 bits. posteriormente, “embaralha” por 16 vezes os grupos de dados de 64 bits.
 - DES Triplo: repete o algoritmo DES por 3 vezes sobre o texto claro, com duas ou três chaves diferentes para produzir o texto cifrado.

DES

- Exemplo
 - Algoritmo DES

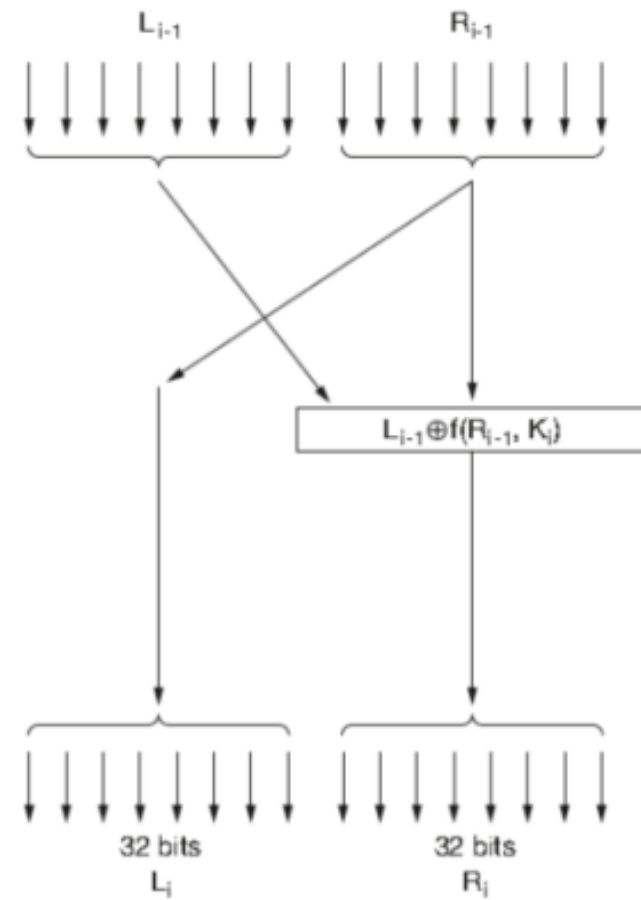


DES

O DES. (a) Visão geral. (b) Detalhamento de uma iteração.
O sinal + dentro do círculo significa OU exclusivo (XOR).

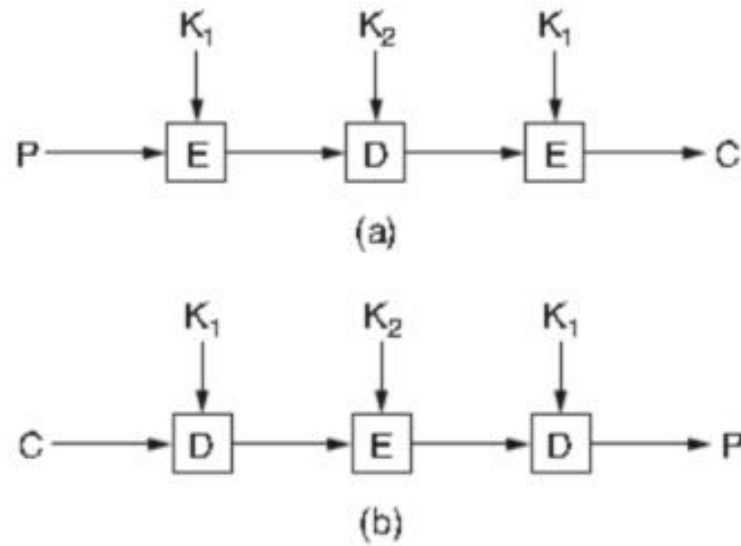


(a)



(b)

Triplo DES

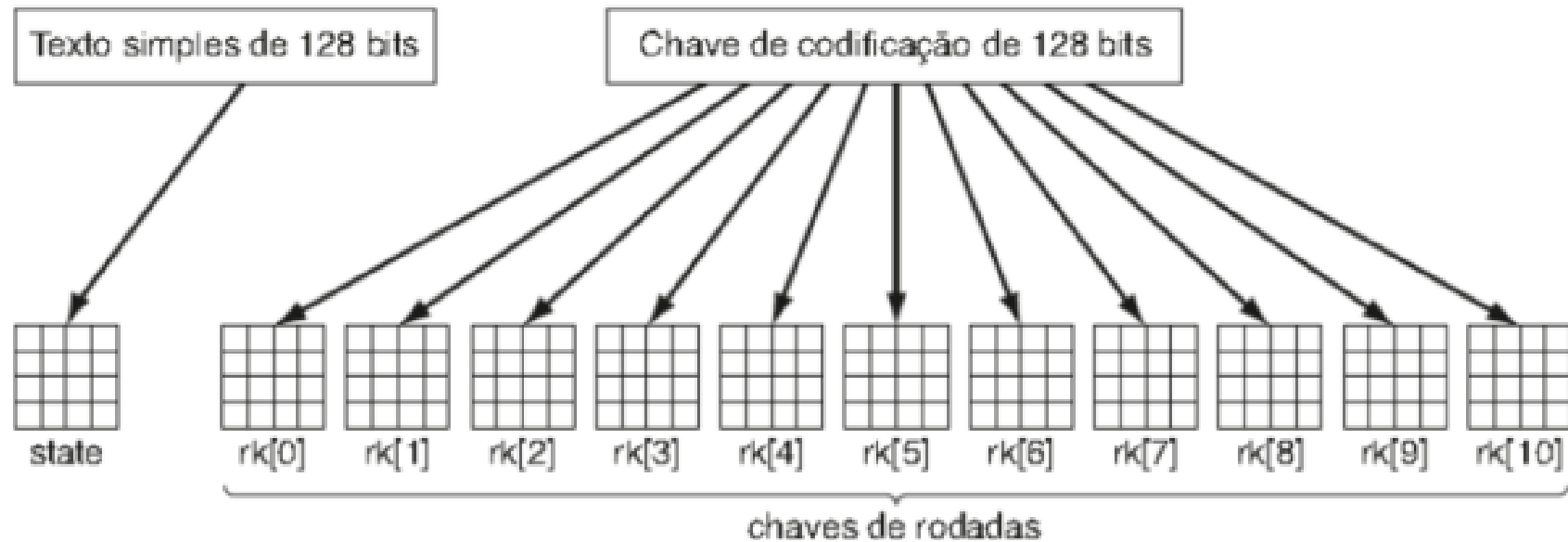


(a) Criptografia tripla com DES. (b) Descriptografia.

Principais algoritmos

- Continuação... descrição sobre os principais algoritmos:
 - AES (Advanced Encryption Standard): A cifra recebe como entrada um bloco de texto sem formatação de tamanho (geralmente 128 bits). O comprimento da chave pode ser de 16, 24 ou 32 bytes (ou seja, 128, 192 ou 256 bits). O algoritmo é denominado AES-128, AES-192 ou AES-256, dependendo do tamanho da chave.
 1. Algoritmo de cifra de bloco simétrica
 2. Projeto completo de domínio público
 3. Chaves com tamanho de 128, 192 e 256 bits
 4. Implementações em software e hardware
 5. Algoritmo de domínio público ou de licença não discriminatória

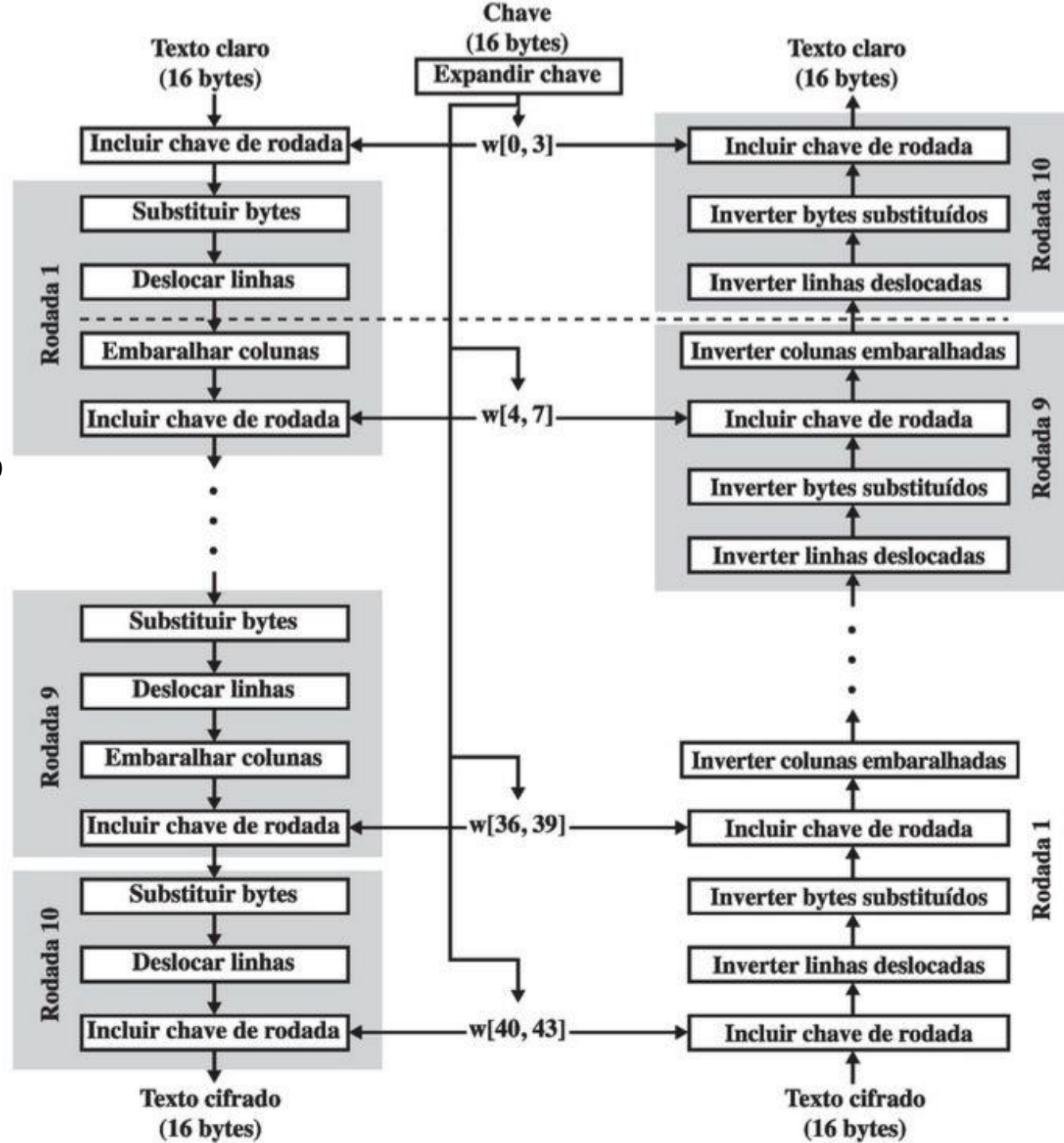
AES



Criação dos arrays *state* e *rk*.

AES

- Exemplo
- Algoritmo AES



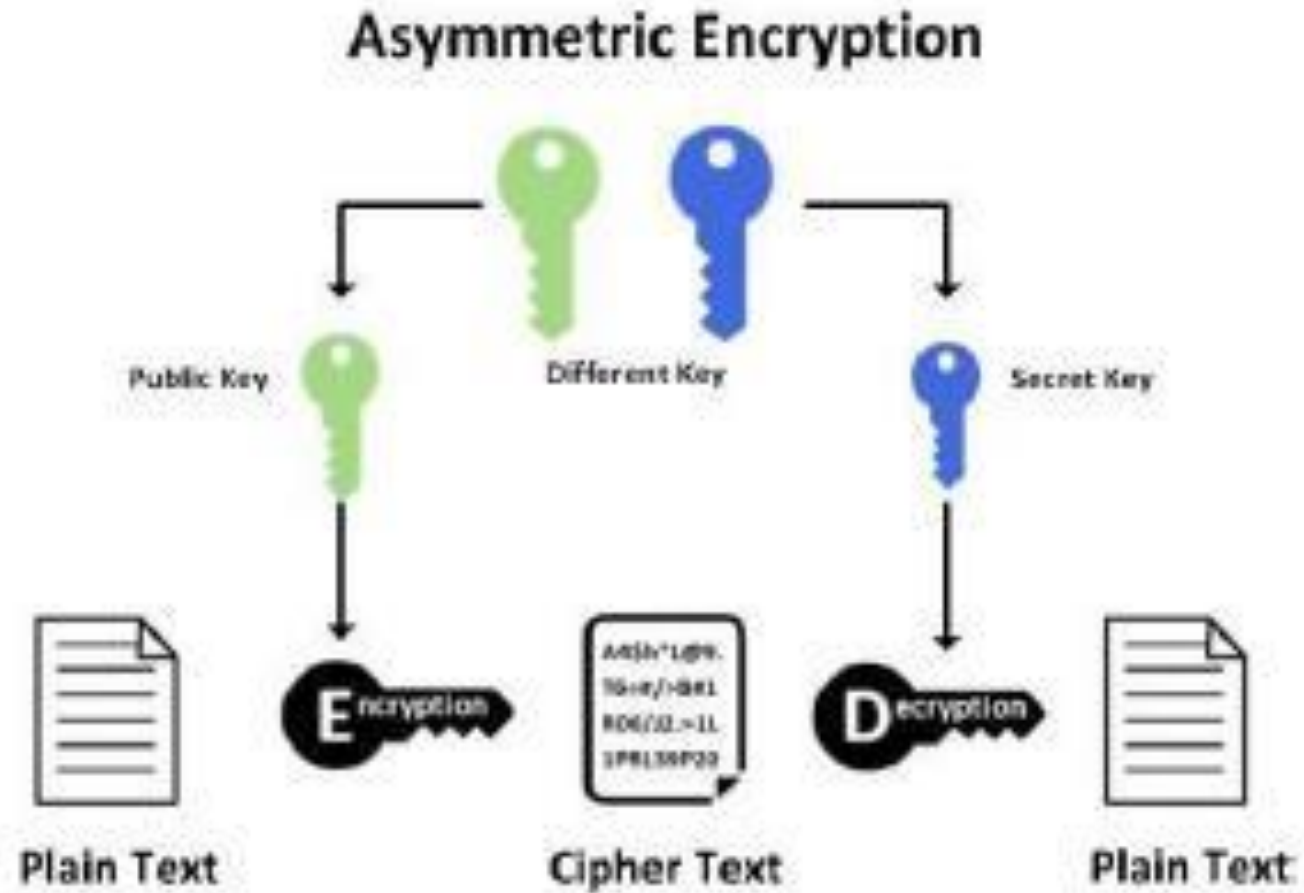
RSA

- RSA é um algoritmo de chave pública amplamente utilizado na transmissão segura de dados. Foi também o primeiro algoritmo a possibilitar criptografia e assinatura digital, sendo até 2008 a mais bem sucedida implementação de chave assimétrica.
- O acrônimo RSA é composto das letras iniciais dos sobrenomes de Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, fundadores da empresa RSA Data Security, Inc., os quais foram os primeiros a descrever o algoritmo no final da década de 70

RSA

- De maneira resumida, um usuário do RSA cria duas chaves, baseadas em dois números primos grandes (a serem mantidos em sigilo):
- **Chave privada:** deverá ser mantida em sigilo, a ser usada para decriptar mensagens que foram recebidas.
- **Chave pública:** deverá ser publicada para que outros usuários possam usá-la para encriptar mensagens.
- Neste sistema de criptografia, a chave de encriptação é pública e é diferente da chave secreta (privada) de deciptação.

RSA



RSA

Vejam os passos para entender o mecanismo por trás do algoritmo RSA:

1) Selecione dois números primos¹, por exemplo $P = 53$ e $Q = 59$

2) Calcule a primeira parte da chave pública:

$$n = P * Q$$

$$n = 53 * 59$$

$$n = 3127$$

RSA

3) Também precisamos de um pequeno expoente “e”, que deve obedecer às regras :

- Seja um número inteiro.
- Não seja um fator de n.
- $1 < e < \Phi(n)$.

Calculando $\Phi(n) = (P-1)(Q-1)$

No nosso exemplo, $\Phi(n) = (53 - 1)(59 - 1) = 3016$

Ou seja, e deve ser maior que 1 e menor que 3016.

RSA

3) Também precisamos de um pequeno expoente “e”, que deve obedecer às regras :

- Seja um número inteiro.
- Não seja um fator de n.
- $1 < e < \Phi(n)$.

Calculando $\Phi(n) = (P-1)(Q-1)$

No nosso exemplo, $\Phi(n) = (53 - 1)(59 - 1) = 3016$

Ou seja, e deve ser maior que 1 e menor que 3016.

RSA

4) Mas para efeito didático, vamos utilizar $e = 3$ por se enquadrar nas regras da etapa anterior e ser um número pequeno.

5) Calcule a chave pública:

$$n^e = 3127^3 = 30.576.209.383$$

6) Calcule a chave privada:

$$d = (k * \Phi(n) + 1) / e$$

Para algum inteiro k , por exemplo $k = 2$, o valor de d é 2011, pois:

$$d = (2 * 3016 + 1) / 3 = 2011$$

RSA

4) Mas para efeito didático, vamos utilizar $e = 3$ por se enquadrar nas regras da etapa anterior e ser um número pequeno.

5) Calcule a chave pública:

$$n^e = 3127^3 = 30.576.209.383$$

6) Calcule a chave privada:

$$d = (k * \Phi(n) + 1) / e$$

Para algum inteiro k , por exemplo $k = 2$, o valor de d é 2011, pois:

$$d = (2 * 3016 + 1) / 3 = 2011.$$

- Neste ponto, estamos com nossa Chave Pública ($n = 3127$; $e = 3$), além da nossa Chave Privada ($d = 2011$)

RSA Exemplo Criptografia

Suponha a string a ser criptografada “HI”.

É preciso converter as letras em números e neste exemplo vamos usar a posição no alfabeto:

$$H = 8$$

$$I = 9$$

Sabendo dos valores de nossa Chave Pública ($n = 3127$; $e = 3$), os dados criptografados serão:

$$c = 89^e \bmod n$$

$$c = 89^3 \bmod 3127$$

$$c = 1394$$

RSA Exemplo Decriptografia

Sabendo do valor de nossa Chave Privada (**d** = 2011), devemos usar a fórmula:

$$x = c^d \bmod n$$
$$x = 1394^{2011} \bmod 3127$$

$$X=89$$

Assim, nossos dados criptografados são 89, 8 = H e 9 = I, ou seja, "HI".

RSA

- Segundo STALLINGS (2015, p. 208):

O esquema **RSA** é uma cifra de bloco em que o texto claro e o cifrado são inteiros entre 0 e $n - 1$, para algum n . Um tamanho típico para n é 1024 bits, ou 309 dígitos decimais. Ou seja, n é menor que 2^{1024} . Examinaremos o RSA nesta seção em alguns detalhes, começando com uma explicação do algoritmo. Depois, veremos algumas das implicações computacionais e criptoanalíticas do RSA.

Descrição do algoritmo

RSA utiliza uma expressão com exponenciais. O texto claro é encriptado em blocos, com cada um tendo um valor binário menor que algum número n . Ou seja, o tamanho do bloco precisa ser menor ou igual a $\log_2(n) + 1$; na prática, o tamanho do bloco é de i bits, onde $2^i < n \leq 2^{i+1}$. A encriptação e a deciptação têm a seguinte forma, para algum bloco de texto claro M e bloco de texto cifrado C :

$$C = M^e \bmod n$$

$$M = C^d \bmod n = (M^e)^d \bmod n = M^{ed} \bmod n$$

Tanto o emissor quanto o receptor precisam conhecer o valor de n . O emissor conhece o valor de e , e somente o receptor sabe do valor de d . Assim, esse é um algoritmo de encriptação de chave pública com uma chave pública $PU = \{e, n\}$ e uma chave privada $PR = \{d, n\}$. Para que esse algoritmo seja satisfatório à encriptação de chave pública, os seguintes requisitos precisam ser atendidos:

1. É possível encontrar valores de e, d e n , tais que $M^{ed} \bmod n = M$ para todo $M < n$.
2. É relativamente fácil calcular $M^e \bmod n$ e $C^d \bmod n$ para todos os valores de $M < n$.
3. Conhecendo e e n , é inviável determinar d .

Segurança com criptografia

- Tempo médio exigido para uma busca exaustiva no espaço de chaves:
 - Fonte: STALLINGS (2015, p. 58).

Tamanho de chave (bits)	Cifra	Número de chaves alternativas	Tempo exigido a 10^9 decriptações/s	Tempo exigido a 10^{13} decriptações/s
56	DES	$2^{56} \approx 7,2 \times 10^{16}$	2^{55} ns = 1,125 ano	1 hora
128	AES	$2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38}$	2^{127} ns = $5,3 \times 10^{21}$ anos	$5,3 \times 10^{17}$ anos
168	Triple DES	$2^{168} \approx 3,7 \times 10^{50}$	2^{167} ns = $5,8 \times 10^{33}$ anos	$5,8 \times 10^{29}$ anos
192	AES	$2^{192} \approx 6,3 \times 10^{57}$	2^{191} ns = $9,8 \times 10^{40}$ anos	$9,8 \times 10^{36}$ anos
256	AES	$2^{256} \approx 1,2 \times 10^{77}$	2^{255} ns = $1,8 \times 10^{60}$ anos	$1,8 \times 10^{56}$ ano
26 caracteres (permutação)	Monoalfabético	$2! = 4 \times 10^{26}$	2×10^{26} ns = $6,3 \times 10^9$ anos	$6,3 \times 10^6$ anos

Criptóanálise

- O autor de um algoritmo criptográfico não pode considerá-lo seguro sem antes tentar quebrá-lo.
- Técnicas modernas incluem um arsenal vastíssimo de métodos de ataque.
- É possível projetar algoritmos que resistem a famílias inteiras de ataque

Criptanálise

- Exemplo: Ataque a fechaduras com chave mestra
- Princípio criptoanalítico: se os N dígitos de uma chave (escrita em base b) podem ser testados independentemente, o esforço do ataque cai de b^N para $(b-1) \times N$ passos.
- Caso particular $b = 10$, $N = 6$. Reduzimos o esforço de 10^6 (1000000) passos para apenas 54 passos.

Criptanálise

- Força bruta:
- Mensagem conhecida:
- Mensagem escolhida (diferencial)
- Análise matemática e estatística:
- Engenharia social:
- Criptanálise linear: rompe o DES com apenas 246 textos simples;

Bibliografia e Complementos

- Criptografia e Segurança de Redes, Stallings William
- Introdução a Criptografia, Marciano, J.L.P
- http://www.numaboa.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=134
- <http://www.numaboa.com.br/criptografia/transposicoes/417-rail-fence>